

1

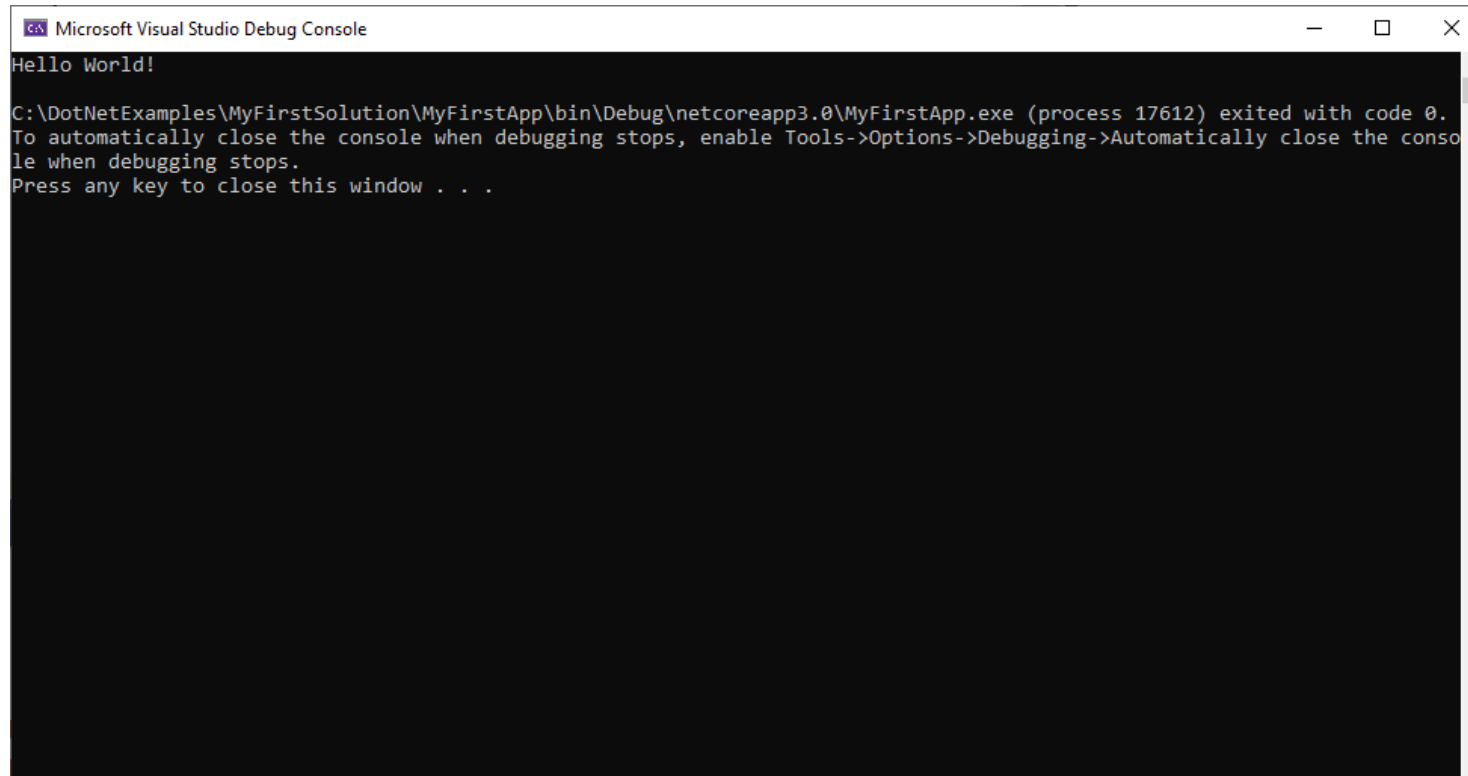
Visual Studio C# a .NET Úlohy

Obsah cvičenia

- Visual Studio – základy práce s IDE
- Založenie nového projektu konzolovej aplikácie
- Ladenie (debugovanie) aplikácie
- Použitie a práca s dokumentáciou

Úloha 1 (Hello World)

- Vytvorte **projekt konzolovej aplikácie**, ktorý **vypíše na obrazovku** reťazec „**Hello World**“

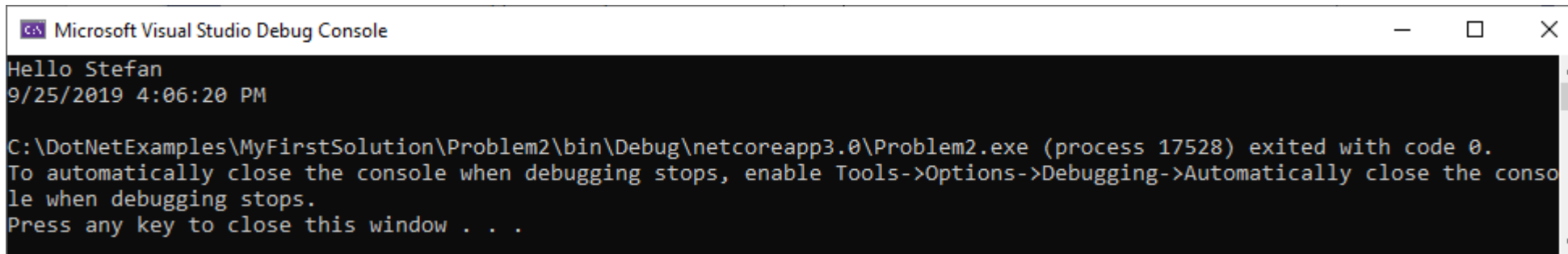


```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Hello World!

C:\DotNetExamples\MyFirstSolution\MyFirstApp\bin\Debug\netcoreapp3.0\MyFirstApp.exe (process 17612) exited with code 0.
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

Úloha 2 (Hello && DateTime)

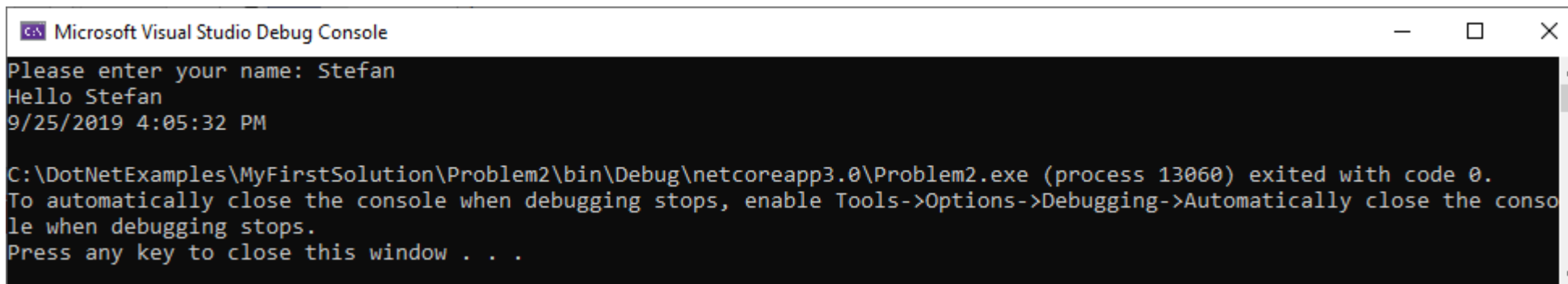
- Vytvorte nový **projekt konzolovej aplikácie**, ktorý Vás pozdraví **menom zadaným vo vstupnom parametri aplikácie (args)** a vypíše **aktuálny dátum**:



```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Hello Stefan
9/25/2019 4:06:20 PM

C:\DotNetExamples\MyFirstSolution\Problem2\bin\Debug\netcoreapp3.0\Problem2.exe (process 17528) exited with code 0.
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

- **Ak meno zadané v parametri nie je**, aplikácia si ho **vyžiada**:

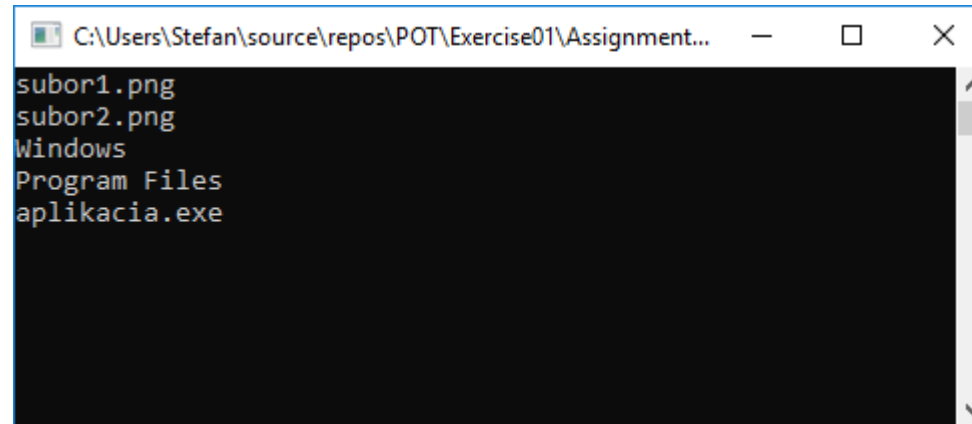


```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Please enter your name: Stefan
Hello Stefan
9/25/2019 4:05:32 PM

C:\DotNetExamples\MyFirstSolution\Problem2\bin\Debug\netcoreapp3.0\Problem2.exe (process 13060) exited with code 0.
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

Úloha 3 (viaceré parametre)

- Vytvorte aplikáciu, ktorá na obrazovku **vypíše všetky jej zadané vstupné parametre na nový riadok** s použitím foreach cyklu
- Napríklad po spustení aplikácie s argumentmi **subor1.png subor2.png Windows Program Files aplikacia.exe** sa tieto vypíšu pod seba:



```
C:\Users\Stefan\source\repos\POT\Exercise01\Assignment...  
subor1.png  
subor2.png  
Windows  
Program Files  
aplikacia.exe
```

Úloha 3 (viaceré parametre) – pokračovanie

- Modifikácie:

1. Utriedte ich pred výpisom
2. Očíslujte ich (1., 2., 3., ...)
3. Vytvorte z nich jeden reťazec a ten vypíšte (použite string a StringBuilder)
4. Pred každé slovo vypíšte jeho dĺžku

```
C:\Users\Stefan\source\repos\POT\...  
aplikacia.exe  
Program Files  
subor1.png  
subor2.png  
Windows
```

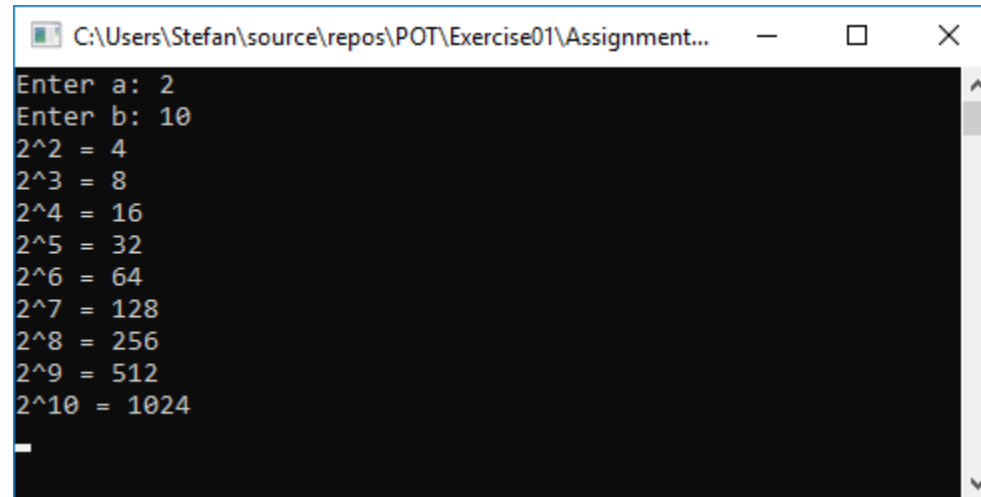
```
C:\Users\Stefan\source\repos\POT\...  
1. aplikacia.exe  
2. Program Files  
3. subor1.png  
4. subor2.png  
5. Windows
```

```
C:\Users\Stefan\source\repos\POT\Exercise01\Assignment1\bin...  
aplikacia.exe Program Files subor1.png subor2.png Windows
```

```
C:\Users\Stefan\source\repos\POT\...  
13 aplikacia.exe  
13 Program Files  
10 subor1.png  
10 subor2.png  
7 Windows
```

Úloha 4 (mocniny)

- **Vytvorte konzolovú aplikáciu**, ktorá od používateľa načíta dve celé čísla a a b (typu int) a vypočíta mocniny a^n pre $\forall n \in \langle 2, b \rangle$. **Mocniny budú vypísané na obrazovku.**



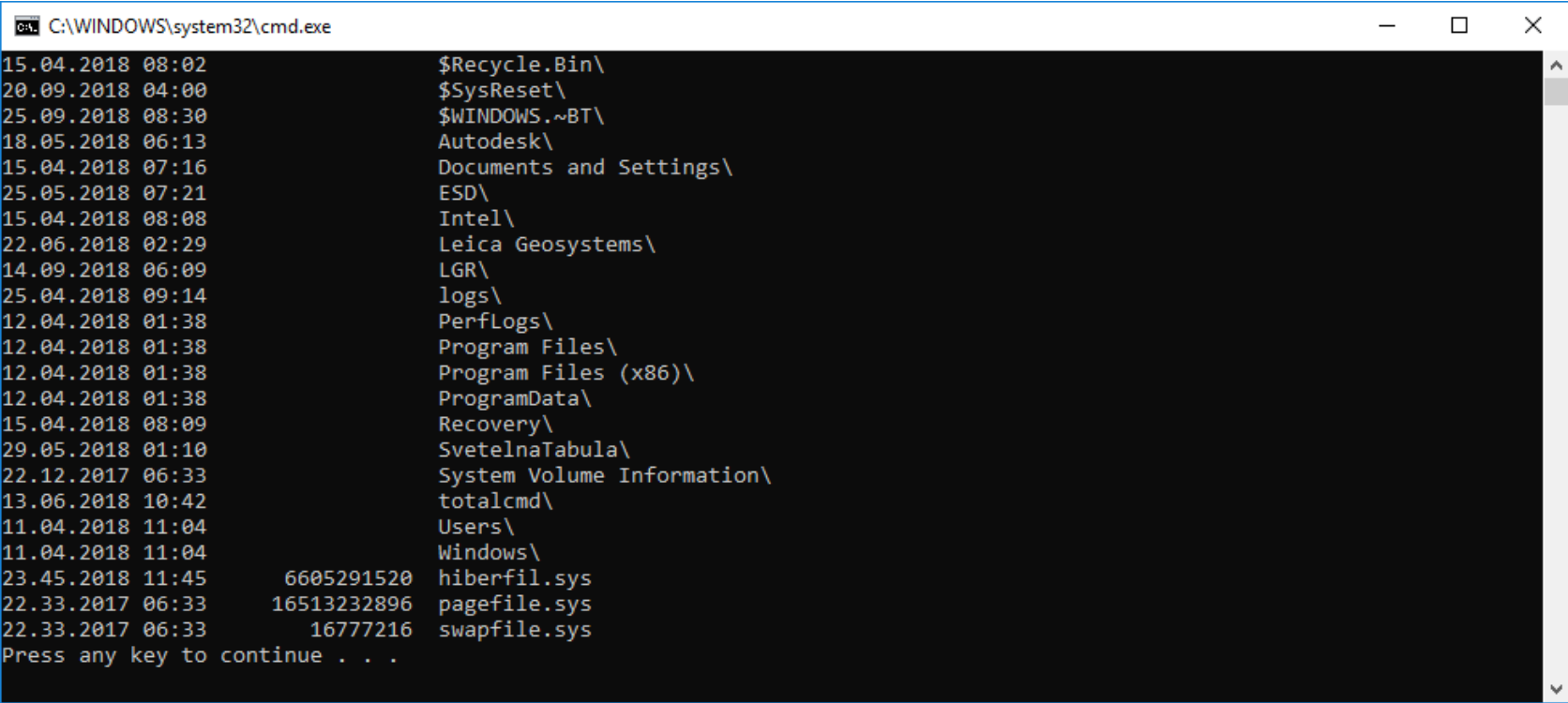
```
C:\Users\Stefan\source\repos\POT\Exercise01\Assignment...  
Enter a: 2  
Enter b: 10  
2^2 = 4  
2^3 = 8  
2^4 = 16  
2^5 = 32  
2^6 = 64  
2^7 = 128  
2^8 = 256  
2^9 = 512  
2^10 = 1024  
_
```

Úloha 5 (ladenie)

- Vyskúšajte si **ladenie** („debuggovanie“) aplikácie
 - **Umiestnenie zarážky (F9)**, spustenie aplikácie (F5)
 - **Pozastavenie**, zmena aktuálne vykonávaného **riadku** kódu
 - **Editácia kódu za behu** pozastaveného programu
 - Preskúmajte menu Debug a jeho možnosti (najmä okná **Watch**, **Locals**, **Call Stack**, **Immediate Window**)
 - Zmeňte hodnotu lokálnej premennej za behu

Úloha 6 (dir)

- **Vytvorte program, ktorý vypíše všetky súbory a priečinky v zadanom priečinku** (tento bude predaný v parametri programu) – zjednodušená obdoba príkazu *ls* (Linux) alebo *dir* (Windows)



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
15.04.2018 08:02      $Recycle.Bin\
20.09.2018 04:00      $SysReset\
25.09.2018 08:30      $WINDOWS.BT\
18.05.2018 06:13      Autodesk\
15.04.2018 07:16      Documents and Settings\
25.05.2018 07:21      ESD\
15.04.2018 08:08      Intel\
22.06.2018 02:29      Leica Geosystems\
14.09.2018 06:09      LGR\
25.04.2018 09:14      logs\
12.04.2018 01:38      PerfLogs\
12.04.2018 01:38      Program Files\
12.04.2018 01:38      Program Files (x86)\
12.04.2018 01:38      ProgramData\
15.04.2018 08:09      Recovery\
29.05.2018 01:10      SvetlnaTabula\
22.12.2017 06:33      System Volume Information\
13.06.2018 10:42      totalcmd\
11.04.2018 11:04      Users\
11.04.2018 11:04      Windows\
23.45.2018 11:45      6605291520 hiberfil.sys
22.33.2017 06:33      16513232896 pagefile.sys
22.33.2017 06:33      16777216  swapfile.sys
Press any key to continue . . .
```

Úloha 6 (dir) – pokračovanie

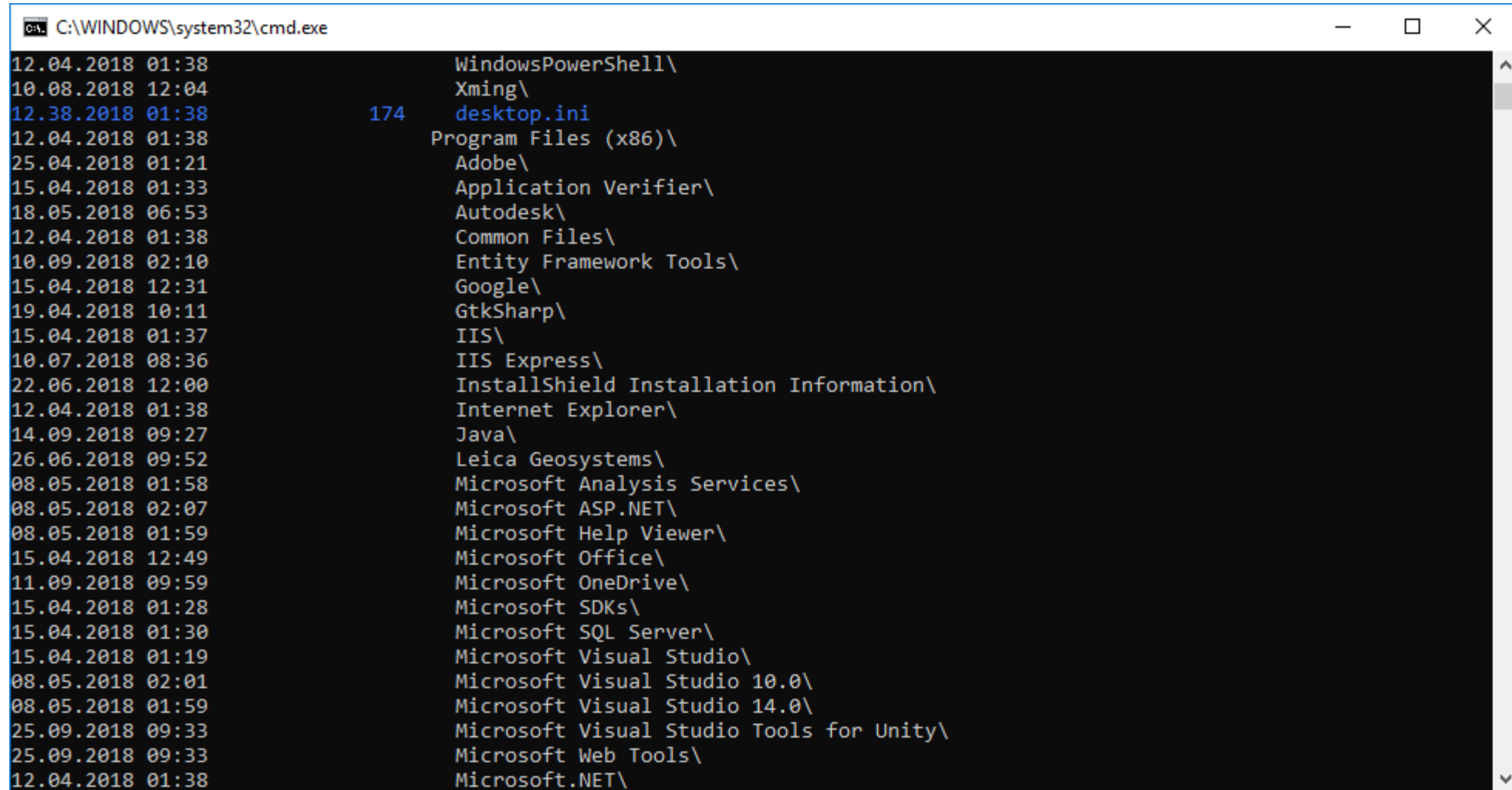
- Ďalej implementujte voliteľné parametre, ktoré programu umožnia nasledovné funkcie:

/r [číslo] – rekurzívne prehľadanie a vypísanie aj podpriečinkov; nasledujúci voliteľný parameter *číslo* predstavuje maximálny počet vnorení – zobrazených podpriečinkov, ktoré sa vypíšu; ak nie je *číslo* uvedené, bude sa prehliadať do posledného podpriečinku

/t [medzery] – stromové usporiadanie (zobrazenie) priečinkov; voliteľný parameter *medzery* určuje počet medzier, ktoré budú použité na oddelenie; ak nie je parameter uvedený, bude táto hodnota rovná 2 (definovať v programe ako konštantu – const)

/c – súbory budú vyfarbované svetlomodrou farbou

Úloha 6 (dir) – príklad po zadaní „C:\ \r 1 \t \c“

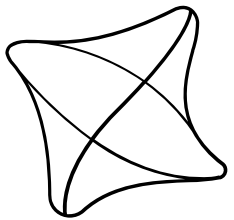


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
12.04.2018 01:38      WindowsPowerShell\
10.08.2018 12:04      Xming\
12.38.2018 01:38      174  desktop.ini
12.04.2018 01:38      Program Files (x86)\
25.04.2018 01:21      Adobe\
15.04.2018 01:33      Application Verifier\
18.05.2018 06:53      Autodesk\
12.04.2018 01:38      Common Files\
10.09.2018 02:10      Entity Framework Tools\
15.04.2018 12:31      Google\
19.04.2018 10:11      GtkSharp\
15.04.2018 01:37      IIS\
10.07.2018 08:36      IIS Express\
22.06.2018 12:00      InstallShield Installation Information\
12.04.2018 01:38      Internet Explorer\
14.09.2018 09:27      Java\
26.06.2018 09:52      Leica Geosystems\
08.05.2018 01:58      Microsoft Analysis Services\
08.05.2018 02:07      Microsoft ASP.NET\
08.05.2018 01:59      Microsoft Help Viewer\
15.04.2018 12:49      Microsoft Office\
11.09.2018 09:59      Microsoft OneDrive\
15.04.2018 01:28      Microsoft SDKs\
15.04.2018 01:30      Microsoft SQL Server\
15.04.2018 01:19      Microsoft Visual Studio\
08.05.2018 02:01      Microsoft Visual Studio 10.0\
08.05.2018 01:59      Microsoft Visual Studio 14.0\
25.09.2018 09:33      Microsoft Visual Studio Tools for Unity\
25.09.2018 09:33      Microsoft Web Tools\
12.04.2018 01:38      Microsoft.NET\
```

- .NET dokumentácia:
<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/>
- C# dokumentácia:
<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>
- C# standard specification:
<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/specification/overview>
- .NET a C# kurzy
<https://learn.microsoft.com/en-us/training/dotnet/>

Upozornenie

- Tieto študijné materiály sú určené výhradne pre študentov predmetu **Pokročilé objektové technológie** na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline
- Reprodukovanie, šírenie (i častí) materiálov bez písomného súhlasu autora nie je dovolené



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta riadenia
a informatiky

Ing. **Štefan Toth**, PhD.
Katedra softvérových technológií
Fakulta riadenia a informatiky
Žilinská univerzita v Žiline
stefan.toth@fri.uniza.sk